

8.1

```
[[redos@Redos ~]$ seinfo --class dir -x

Classes: 1
  class dir
inherits file
{
    add_name
    remove_name
    reparent
    rmdir
    search
}
[[redos@Redos ~]$
```

Все доступные разрешения для класса dir

```
[[redos@Redos ~]$ sesearch --allow -s httpd_t -c file -p read | grep -c "^allow"
168
[[redos@Redos ~]$
```

Количество правил, разрешающих читать файлы для httpd_t

```
[redos@Redos ~]$ sesearch --allow -c tcp_socket -p name_bind -t http_port_t
allow condor_collector_t http_port_t:tcp_socket name_bind;
allow corenet_unconfined_type port_type:tcp_socket { name_bind name_connect recv_msg send_msg };
allow cyrus_t http_port_t:tcp_socket name_bind;
allow dirsrvadmin_script_t http_port_t:tcp_socket { name_bind name_connect };
allow fdo_t http_port_t:tcp_socket { name_bind name_connect };
allow glusterd_t reserved_port_type:tcp_socket name_bind;
allow haproxy_t http_port_t:tcp_socket { name_bind name_connect };
allow haproxy_t port_type:tcp_socket name_bind; [ haproxy_connect_any ]:True
allow httpd_t http_port_t:tcp_socket name_bind;
allow icecast_t port_type:tcp_socket name_bind; [ icecast_use_any_tcp_ports ]:True
allow init_t port_type:tcp_socket name_bind;
allow keepalived_t port_type:tcp_socket name_bind; [ keepalived_connect_any ]:True
allow named_t http_port_t:tcp_socket name_bind; [ named_tcp_bind_http_port ]:True
allow openshift_domain port_type:tcp_socket { name_bind name_connect };
allow openvpn_t http_port_t:tcp_socket { name_bind name_connect recv_msg send_msg };
allow portreserve_t port_type:tcp_socket { name_bind recv_msg send_msg };
allow prosody_t http_port_t:tcp_socket name_bind; [ prosody_bind_http_port ]:True
allow sandbox_net_domain port_type:tcp_socket { name_bind name_connect recv_msg send_msg };
allow smb_t port_type:tcp_socket name_bind; [ samba_load_libgfapi ]:True
allow squid_t http_port_t:tcp_socket { name_bind name_connect recv_msg send_msg };
allow squid_t port_type:tcp_socket name_bind; [ squid_connect_any ]:True
allow sslh_t http_port_t:tcp_socket { name_bind name_connect recv_msg send_msg };
allow sslh_t port_type:tcp_socket name_bind; [ sslh_can_bind_any_port ]:True
allow stunnel_t port_type:tcp_socket { name_bind name_connect recv_msg send_msg };
allow svirt_t port_type:tcp_socket { name_bind name_connect };
allow svirt_tcg_t port_type:tcp_socket { name_bind name_connect };
allow systemd_socket_proxyd_t port_type:tcp_socket name_bind; [ systemd_socket_proxyd_bind_any ]:True
allow tangd_t http_port_t:tcp_socket name_bind;
allow tomcat_domain http_port_t:tcp_socket { name_bind name_connect };
allow tor_t http_port_t:tcp_socket name_bind; [ tor_can_network_relay ]:True
allow varnishd_t http_port_t:tcp_socket { name_bind name_connect };
allow varnishd_t port_type:tcp_socket name_bind; [ varnishd_connect_any ]:True
[redos@Redos ~]$
```

Вывод доменов, которые могут биндить TCP-сокеты к типу http_port_t

```
allow httpd_t http_port_t:tcp_socket name_bind;
```

Веб-сервер Apache. Это правило, позволяющее основному процессу веб-сервера занимать стандартные HTTP-порты для приема входящего трафика.

```
allow haproxy_t http_port_t:tcp_socket { name_bind name_connect };
```

Балансировщик нагрузки HAProxy. Ему необходимо разрешение на привязку к HTTP-порту, чтобы выступать в роли прокси-сервера

```
allow squid_t http_port_t:tcp_socket { name_bind name_connect recv_msg
send_msg };
```

Прокси-сервер Squid. Разрешение требуется для работы кэширующего прокси, который слушает HTTP-трафик пользователей.

```
allow varnishd_t http_port_t:tcp_socket { name_bind name_connect };
```

Ускоритель HTTP Varnish. Он работает перед веб-сервером, перехватывая HTTP-запросы для кэширования, поэтому ему нужно право "слушать" эти порты.

```
allow nginx_t http_port_t:tcp_socket name_bind;
```

Веб-сервер Nginx. Правило необходимо для того, чтобы сервис мог успешно запуститься и начать прослушивать порт 80 или 443.

8.2

```
[redos@Redos ~]$ sudo systemctl status myapp
● myapp.service - My SELinux App
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/myapp.service; disabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
            └─10-timeout-abort.conf
   Active: active (running) since Fri 2026-05-01 21:10:50 MSK; 52s ago
   Main PID: 393666 (myapp.py)
     Tasks: 1 (limit: 2288)
    Memory: 4.3M
      CPU: 10ms
   CGroup: /system.slice/myapp.service
            └─393666 /usr/bin/python3 /usr/local/bin/myapp.py

May 01 21:10:50 Redos systemd[1]: Started myapp.service - My SELinux App.
[redos@Redos ~]$
```

Проверка успешного запуска сервиса myapp.service

```
[redos@Redos ~]$ sudo ausearch -m AVC -ts recent | grep name_bind | grep granted
type=AVC msg=audit(1777659044.312:9447): avc: granted { name_bind } for pid=393568 comm="myapp.py" src=8080 scontext=system_u:system_r:myapp_t:s0 tcontext=system_u:object_r:http_cache_port_t:s0 tclass=tcp_socket
type=AVC msg=audit(1777659050.500:9454): avc: granted { name_bind } for pid=393666 comm="myapp.py" src=8080 scontext=system_u:system_r:myapp_t:s0 tcontext=system_u:object_r:http_cache_port_t:s0 tclass=tcp_socket
```

Подтверждение работы правила auditallow для сетевого порта 8080

```
[redos@Redos ~]$ sudo ausearch -m AVC -ts recent | grep myapp_log_t | grep granted
type=AVC msg=audit(1777659044.312:9448): avc: granted { append open } for pid=393568 comm="myapp.py" path="/var/log/myapp.log" dev="sda5" ino=2621653 scontext=system_u:system_r:myapp_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:myapp_log_t:s0 tclass=file
type=AVC msg=audit(1777659044.312:9448): avc: granted { append } for pid=393568 comm="myapp.py" name="myapp.log" dev="sda5" ino=2621653 scontext=system_u:system_r:myapp_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:myapp_log_t:s0 tclass=file
type=AVC msg=audit(1777659050.288:9449): avc: granted { append open } for pid=393568 comm="myapp.py" path="/var/log/myapp.log" dev="sda5" ino=2621653 scontext=system_u:system_r:myapp_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:myapp_log_t:s0 tclass=file
type=AVC msg=audit(1777659050.288:9449): avc: granted { append } for pid=393568 comm="myapp.py" name="myapp.log" dev="sda5" ino=2621653 scontext=system_u:system_r:myapp_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:myapp_log_t:s0 tclass=file
type=AVC msg=audit(1777659050.500:9455): avc: granted { append open } for pid=393666 comm="myapp.py" path="/var/log/myapp.log" dev="sda5" ino=2621653 scontext=system_u:system_r:myapp_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:myapp_log_t:s0 tclass=file
type=AVC msg=audit(1777659050.500:9455): avc: granted { append } for pid=393666 comm="myapp.py" name="myapp.log" dev="sda5" ino=2621653 scontext=system_u:system_r:myapp_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:myapp_log_t:s0 tclass=file
```

Подтверждение логирования успешных операций записи в файл /var/log/myapp.log доменом myapp_t

```
[redos@Redos ~]$ cat /var/log/myapp.log
2026-05-01 16:12:39.014072 Server started
2026-05-01 16:15:58.065787 Server started
2026-05-01 16:16:37.523383 Connection from ('127.0.0.1', 56448)
2026-05-01 16:16:38.565034 Connection from ('127.0.0.1', 56450)
2026-05-01 16:16:39.041294 Connection from ('127.0.0.1', 56464)
2026-05-01 16:22:21.885241 Server started
2026-05-01 16:24:31.286956 Server started
2026-05-01 16:25:17.559276 Server started
2026-05-01 16:30:39.411003 Server started
2026-05-01 16:32:53.923318 Connection from ('127.0.0.1', 60284)
2026-05-01 16:43:13.778117 Server started
2026-05-01 16:45:56.056122 Server started
2026-05-01 16:46:10.083036 Connection from ('127.0.0.1', 46456)
2026-05-01 16:48:26.114169 Connection from ('127.0.0.1', 45646)
2026-05-01 17:06:30.186856 Server started and listening on port 8080
2026-05-01 17:07:07.181410 Connection from ('127.0.0.1', 37722)
2026-05-01 17:07:07.498199 Server started and listening on port 8080
2026-05-01 17:08:26.697931 Connection from ('127.0.0.1', 40374)
2026-05-01 17:08:26.999127 Server started and listening on port 8080
2026-05-01 17:11:19.710886 Connection from ('127.0.0.1', 59726)
2026-05-01 17:11:19.991649 Server started and listening on port 8080
2026-05-01 21:10:44.316595 Server started and listening on port 8080
2026-05-01 21:10:50.293353 Connection from ('127.0.0.1', 33582)
2026-05-01 21:10:50.502747 Server started and listening on port 8080
[redos@Redos ~]$
```

Просмотр логов приложения

8.3

```
[redos@Redos ~]$ ls -Z /usr/local/bin/myapp.py
unconfined_u:object_r:myapp_exec_t:s0 /usr/local/bin/myapp.py
```

Проверка контекста безопасности исполняемого файла

```
[redos@Redos ~]$ ps -eZ | grep myapp
system_u:system_r:myapp_t:s0 393666 ? 00:00:00 myapp.py
```

Процесс запущен в контексте system_u:system_r:myapp_t:s0, что доказывает его изоляцию в целевом домене

```
[[redos@Redos ~]$ cat myselinux.te
policy_module(myselinux, 1.0.0)

require {
    type unconfined_t;
    type var_log_t;
    type http_port_t;
    type http_cache_port_t;
    type passwd_file_t;
    type init_t;
    type node_t;
    type bin_t;
    class file { create open append getattr write execute read entrypoint map };
    class tcp_socket { name_bind create listen accept bind setopt getattr };
    class process transition;
}

type myapp_t;
type myapp_exec_t;
type myapp_log_t;

init_daemon_domain(myapp_t, myapp_exec_t)

logging_log_file(myapp_log_t)
allow myapp_t myapp_log_t:file { create open append write getattr };
allow unconfined_t myapp_log_t:file { read getattr open };

allow myapp_t self:tcp_socket { create listen accept bind setopt getattr };
allow myapp_t node_t:tcp_socket node_bind;

allow myapp_t http_port_t:tcp_socket name_bind;
allow myapp_t http_cache_port_t:tcp_socket name_bind;

allow myapp_t passwd_file_t:file { read open getattr };
allow myapp_t bin_t:file { execute execute_no_trans map read open getattr };

auditallow myapp_t http_cache_port_t:tcp_socket name_bind;
auditallow myapp_t myapp_log_t:file { create open append write };

allow init_t myapp_exec_t:file { ioctl open read getattr execute map };
allow myapp_t myapp_exec_t:file entrypoint;
allow init_t myapp_t:process transition;
type_transition init_t myapp_exec_t:process myapp_t;
```